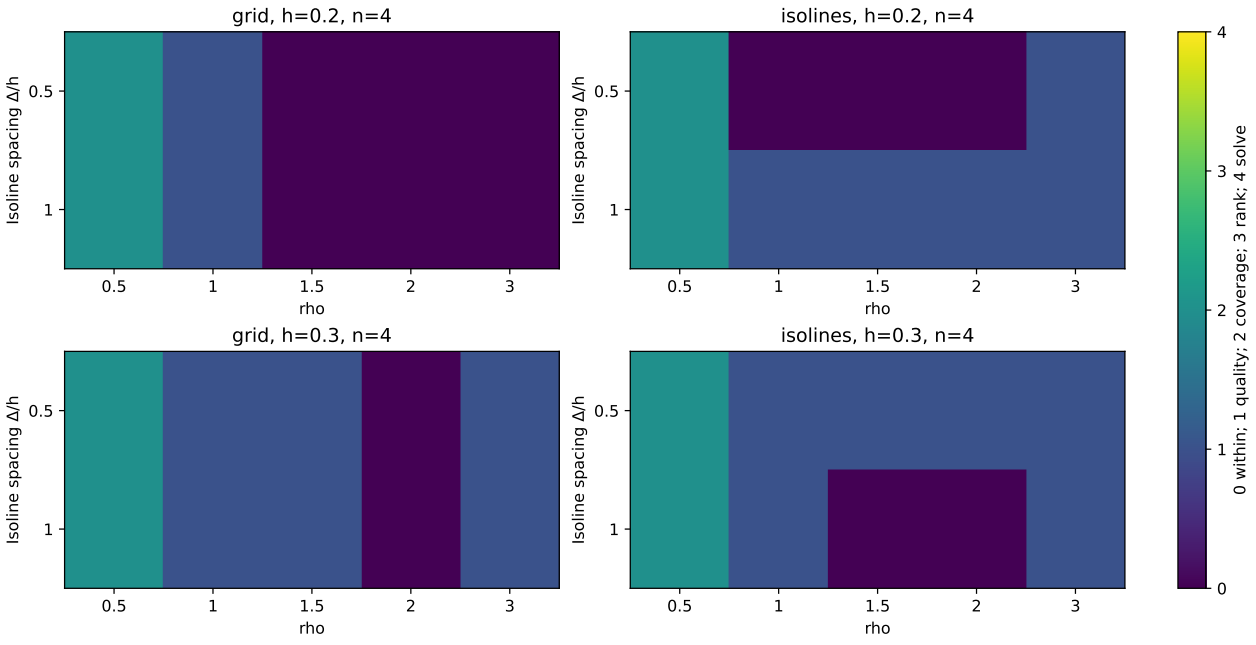
Експеримент 6: відмови, ресурси та Парето

2026-11-02

Повний добуток параметрів

Для псевдогаусового методу фіксовано $n = 4$. Для повернутого квадрата перебрано $h = 0.2, 0.3$, $\rho = 0.5, 1, 1.5, 2, 3$, grid/isolines, $\Delta/h = 0.5, 1$. Це 40 конфігурацій; повтори grid за Δ залишено явно. Геометрична перевірка — сітка 101^2. Ранг і SVD обчислюються до 600 центрів; поза цією межею не вигадуються. Покриття — незалежні 1024 Sobol-точки. Наперед заданий прапорець якості: $H_{sample} > 0.1$ або різні цифрові Betti-числа. Це інженерний поріг, а не теорема придатності. Прапорець геометрії на одній роздільності — screening, не доказ самоперетину.

Прапорець	Кількість
quality_threshold	19
uncovered_support	8
within_threshold	13



Час і пам’ять

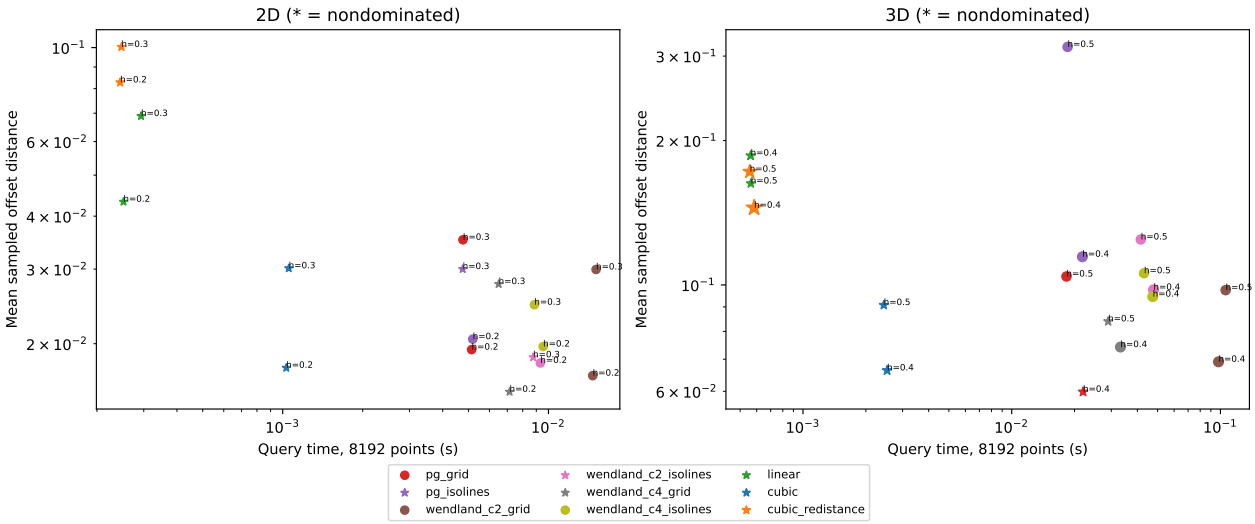
Кожен метод/розмір/розмірність запускається в окремому subprocess. BLAS/OMP — один потік, три побудови та три повтори кожної серії 256, 2048, 8192 запитів; показано медіани, raw samples збережено. RSS вимірюється через Linux ru_maxrss і включає нативні бібліотеки; окремо записано імпортний baseline та приріст максимуму. Нульовий приріст може означати, що імпортний максимум був більшим. Витягування ізоповерхні виконується після обліку RSS запитів. Число байтів поля — лише числовий payload, а не вся пам’ять процесу.

$$T(B, Q) = T_{build} + B\, T_{query}(Q), \qquad B = 1, 10, 100.$$

Таблиці містять також projection time, solve time та повні витрати для B; це вартість готового поля. Добір параметрів із пункту 4 оплачується додатково і не приховується в build time. Окремо виміряно редагування: зсув SDF на $0.01, -0.01, 0.02$. Режим cached зберігає вузли й факторизацію; для isolines ці вузли вже не обов’язково є найближчими до нової геометрії. Другий режим повністю перебудовує поле й перевибирає вузли. Обидві якості та три часові повтори записані. Для cubic також кешується not-a-knot матриця, тож повторна факторизація не нав’язується лише конкуренту. Вартість cached: $T_{prepare} + B(T_{update} + T_{query})$; час повного rebuild наведено окремо. Записано числовий обсяг L/U/перестановок, а фактична пам’ять редагування — окремий peak RSS. Реалізації Python/SciPy є дослідницькими; ці числа не визначають граничну швидкодію всього класу алгоритмів.

Парето визначено окремо для 2D/3D за трьома цілями: середня похибка офсетів, байти payload і час 8192 запитів. Домінування потребує не гірших усіх цілей та строго кращої однієї. Час підготовки й абсолютний RSS показано окремо, вони не підміняються часом запиту й payload. Різні h входять до того самого простору вибору.

D	Метод	h	Похибка	Build, с	8192, с	Update, с	Rebuild, с	Payload KiB	Peak MiB	Парето
2	pg_grid	0.2	0.01937	0.001658	0.005139	4.335e-05	0.001191	2.82	186.6	False
2	pg_isolines	0.2	0.0205	0.00328	0.005189	4.972e-05	0.003261	2.82	186.6	False
2	wendland_c2_grid	0.2	0.01681	0.003605	0.01468	6.587e-05	0.003345	2.82	186.6	False
2	wendland_c2_isolines	0.2	0.01801	0.004955	0.009324	6.065e-05	0.00452	2.82	186.6	False
2	wendland_c4_grid	0.2	0.0154	0.002127	0.007139	4.997e-05	0.001782	2.82	186.6	True
2	wendland_c4_isolines	0.2	0.01969	0.005131	0.009551	5.74e-05	0.004346	2.82	186.6	False
2	linear	0.2	0.04327	0.0002178	0.0002516	2.781e-05	6.436e-05	2.82	186.6	True
2	cubic	0.2	0.01755	0.001274	0.001031	9.182e-05	0.000968	2.82	186.6	True
2	cubic_redistance	0.2	0.08276	0.001702	0.0002446	0.0004033	0.001217	10.7	186.6	True
2	pg_grid	0.3	0.03518	0.00131	0.004766	3.904e-05	0.0009549	2.258	186.6	False
2	pg_isolines	0.3	0.03001	0.002894	0.004757	4.103e-05	0.002412	2.258	186.6	True
2	wendland_c2_grid	0.3	0.02994	0.003023	0.01511	5.703e-05	0.002526	2.258	186.6	False
2	wendland_c2_isolines	0.3	0.01858	0.004094	0.008757	5.343e-05	0.003459	2.258	186.6	True
2	wendland_c4_grid	0.3	0.02766	0.002444	0.006494	4.507e-05	0.001356	2.258	186.6	True
2	wendland_c4_isolines	0.3	0.02471	0.003802	0.008853	7.273e-05	0.003517	2.258	186.6	False
2	linear	0.3	0.06894	0.0002737	0.0002931	2.749e-05	5.969e-05	2.258	186.6	True
2	cubic	0.3	0.03013	0.001324	0.001053	8.834e-05	0.0008541	2.258	186.6	True
2	cubic_redistance	0.3	0.1004	0.001496	0.0002474	0.0003597	0.001038	8.508	186.6	True
3	pg_grid	0.4	0.05987	0.06372	0.02197	0.001214	0.06379	26.37	186.6	True
3	pg_isolines	0.4	0.1145	0.08405	0.02181	0.001225	0.08462	26.37	186.6	False
3	wendland_c2_grid	0.4	0.06914	0.8532	0.09793	0.003916	0.8472	26.37	186.6	False
3	wendland_c2_isolines	0.4	0.09767	0.3845	0.04779	0.002508	0.5097	26.37	186.6	False
3	wendland_c4_grid	0.4	0.07421	0.1859	0.03319	0.001824	0.1841	26.37	186.6	False
3	wendland_c4_isolines	0.4	0.09455	0.3892	0.04738	0.002396	0.5163	26.37	186.6	False
3	linear	0.4	0.1861	0.0003649	0.0005612	0.0001361	0.0001869	26.37	186.6	True
3	cubic	0.4	0.06634	0.09036	0.002529	0.002193	0.08924	26.37	186.6	True
3	cubic_redistance	0.4	0.1448	0.1009	0.0005832	0.01061	0.09825	190.5	186.6	True
3	pg_grid	0.5	0.1041	0.02702	0.01829	0.0004602	0.02606	17.16	186.6	False
3	pg_isolines	0.5	0.3135	0.04149	0.01852	0.000576	0.04098	17.16	186.6	False
3	wendland_c2_grid	0.5	0.09753	0.309	0.1059	0.001922	0.3108	17.16	186.6	False
3	wendland_c2_isolines	0.5	0.1244	0.2095	0.04153	0.001698	0.2085	17.16	186.6	False
3	wendland_c4_grid	0.5	0.08395	0.1184	0.02898	0.001419	0.1199	17.16	186.6	True
3	wendland_c4_isolines	0.5	0.1058	0.2103	0.04305	0.001649	0.2109	17.16	186.6	False
3	linear	0.5	0.1628	0.0003376	0.0005622	8.233e-05	0.0001477	17.16	186.6	True
3	cubic	0.5	0.0908	0.03033	0.002437	0.001029	0.02972	17.16	186.6	True
3	cubic_redistance	0.5	0.1723	0.03637	0.0005557	0.0064	0.03528	122.1	186.6	True


2D (* = nondominated)
3D (* = nondominated)
Mean sampled offset distance
Query time, 8192 points (s)
pg_grid
pg_isolines
wendland_c2_grid
wendland_c2_isolines
wendland_c4_grid
wendland_c4_isolines
linear
cubic
cubic_redistance